CAIRO UNIVERSITY · PEDIATRIC SURGERY · PEDIATRIC NURSING

Intussusception & *Anorectal Malformations*

Clinical Features, Diagnosis, Management and Nursing Care: Bowel Telescoping, Target & Claw Signs, Pneumatic & Hydrostatic Enema Reduction, Krickenbeck Classification, VACTERL Screening, PSARP (Peña) Repair, and Hegar Anal Dilatation.

Lecture by **Dr Belal El-Ezaby, MD** · *Lecturer of Pediatric Surgery, Cairo University*

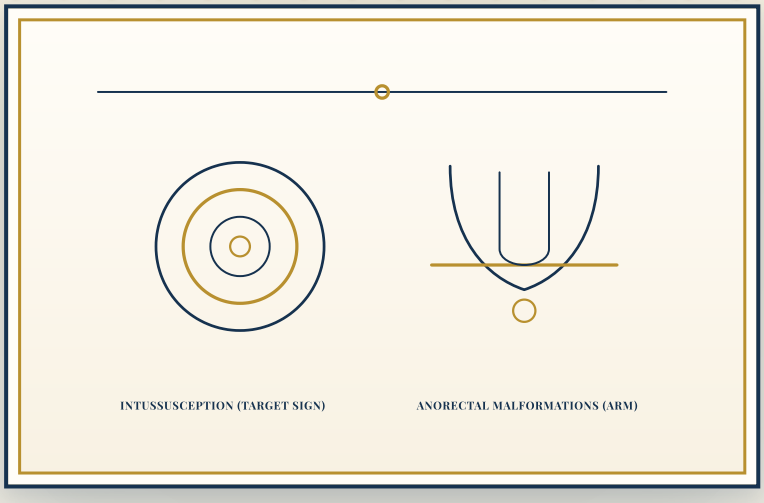


PLATE I — *Telescoping of the intussusceptum into the intussuscipiens (left) and relation of the rectal pouch to the levator ani complex in ARM (right).*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص محاضرة **الانغلاف المعوي وتشوهات الشرج والمستقيم (Intussusception & Anorectal Malformations)** بالكامل طبقًا لنص المحاضرة الرسمي حرفيًا دون أي إضافات خارجية.

Part I — Intussusception: Definition, Types & Causes

1. What is Intussusception? (Telescoping of the Bowel: A Pediatric Surgical Emergency)

- **Definition:** Invagination (telescoping) of a proximal segment of intestine into the distal bowel, resulting in bowel obstruction.
- **Clinical Importance:** Most common cause of acute intestinal obstruction in infants and toddlers.
- **Usual Site:** Ileocolic junction, with the ileum entering the colon.
- **Typical Patient:** Typically a previously healthy, well-nourished child.
- **Key Epidemiological Figures:**
  - **3 mo–3 yr:** Peak age; most cases at **5–9 months**.
  - **2–3 : 1:** Male to female ratio.
  - **≈ 90%:** Idiopathic in infants (no lead point).
  - **80–90%:** Ileocolic type.
- **If Neglected (Progression): Obstruction → Gangrene → Perforation → Peritonitis**.

ما هو الانغلاف المعوي (Intussusception)؟ (طوارئ جراحية في الأطفال):
• **التعريف:** انغماد أو تداخل (Invagination / Telescoping) جزء قريب (Proximal segment) من الأمعاء داخل الجزء البعيد (Distal bowel)، مما يؤدي إلى انسداد معوي.
• **الأهمية السريرية والموقع المعتاد:** هو **السبب الأكثر شيوعًا للانسداد المعوي الحاد** في الرضع والأطفال الصغار (Toddlers)، والموقع المعتاد هو **الوصلة اللفائفية القولونية (Ileocolic junction)** حيث يدخل اللفائفي (Ileum) في القولون، ويحدث عادةً في طفل سليم سابقًا وجيد التغذية.
• **الأرقام الهامة:** عمر الذروة **3 شهور – 3 سنوات** (معظم الحالات عند **5–9 شهور**) | نسبة الذكور للإناث **2–3 : 1** | غير معروف السبب (Idiopathic) في ≈ **90%** من الرضع (بدون نقطة قائدة) | النوع اللفائفي القولوني (Ileocolic) يمثل **80–90%**.
• **إذا أُهمل:** انسداد (Obstruction) ← غرغرينا (Gangrene) ← انثقاب (Perforation) ← التهاب بريتوني (Peritonitis).

2. Terminology and Types

- **Intussusceptum:** Inner segment that telescopes in.
- **Intussuscipiens:** Outer, receiving segment.
- **Lead point:** Focus that is dragged forward.

TYPE	NOTES
Ileocolic	Most common (≈ **80–90%**); ileum passes through the ileocecal valve.
Ileo-ileocolic	Ileum first telescopes into ileum, then into the colon.
Ileo-ileal	Small bowel only; look for a pathological lead point.
Colo-colic	Rare; usually has a lead point such as a polyp or tumor.

3. Causes and Risk Factors

IDIOPATHIC (≈ 90% OF INFANTS)

- Hypertrophied Peyer's patches in the terminal ileum act as the lead point.
- Often follows a viral illness: adenovirus, rotavirus or an upper respiratory infection.
- Seasonal peaks that match viral infections.
- Rare link with an earlier-generation rotavirus vaccine.

PATHOLOGICAL LEAD POINT (≈ 5–10%)

- **Meckel's diverticulum** (most common).
- Polyp or duplication cyst.
- Lymphoma in older children.
- Henoch-Schönlein purpura: intramural hematoma.
- Cystic fibrosis: inspissated stool.
- Post-operative adhesions or suture lines.

Clinical Alert: Suspect a lead point in infants **under 3 months** and in children **over 5 years**.

المصطلحات، الأنواع، والأسباب:
• **المصطلحات:** الجزء الداخلي المتداخل يُسمى (**Intussusceptum**)، والجزء الخارجي المستقبِل يُسمى (**Intussuscipiens**)، والبؤرة التي يتم سحبها للأمام تُسمى النقطة القائدة (**Lead point**).
• **الأنواع: Ileocolic** (الأكثر شيوعًا ≈ 80–90%؛ يمر اللفائفي عبر الصمام اللفائفي الأعوري) | **Ileo-ileocolic** (يتداخل اللفائفي في اللفائفي أولًا ثم في القولون) | **Ileo-ileal** (الأمعاء الدقيقة فقط؛ ابحث عن نقطة قائدة مرضية) | **Colo-colic** (نادر؛ وعادةً له نقطة قائدة مثل سليلة أو ورم).
• **الأسباب:** (1) **أولي/غير معروف السبب (≈ 90% من الرضع):** تضخم لطخات بلير (Hypertrophied Peyer's patches) في نهاية اللفائفي يعمل كنقطة قائدة، وغالبًا يتبع عدوى فيروسية (Adenovirus، Rotavirus)، أو عدوى تنفسية علوية) مع ذروات موسمية، وارتباط نادر بالجيل الأقدم من لقاح الروتا. (2) **نقطة قائدة مرضية (≈ 5–10%):** رتج ميكل **Meckel's diverticulum** — الأكثر شيوعًا)، سليلة أو كيس تضاعفي، ليفوما في الأطفال الأكبر سنًا، فرفرية هينوخ شونلاين (تجمع دموي داخل الجدار)، التليف الكيسي (براز متجبن/مكثف)، أو التصاقات وخطوط خياطة بعد العمليات. **اشتبه في وجود نقطة قائدة في الرضع أقل من 3 شهور والأطفال أكبر من 5 سنوات.**

Intussusception: Deterioration, Clinical Picture & Differential Diagnosis

1. How a Telescoped Bowel Deteriorates (6 Sequential Stages)

- **1. Telescoping:** Peristalsis drags the segment and its mesentery into the distal bowel.
- **2. Venous obstruction:** Mesenteric veins and lymphatics are compressed; bowel wall swells.
- **3. Mucosal bleeding:** Edema and sloughing release blood and mucus: **red currant jelly stool**.
- **4. Arterial compromise:** Rising pressure cuts arterial inflow and the bowel becomes ischemic.
- **5. Gangrene, perforation:** Transmural necrosis leads to perforation of the intussusceptum.
- **6. Peritonitis, shock:** Sepsis, dehydration and shock from fluid loss and bacteremia.

Time Warning: The risk of necrosis climbs steeply after **24–48 hours** of symptoms.

كيف تتدهور الأمعاء المتداخلة (6 مراحل متتالية):
• **1. التداخل (Telescoping):** تسحب الحركة الدودية الجزء المعوي ومساريقته (Mesentery) داخل الأمعاء البعيدة.
• **2. انسداد وريدي (Venous obstruction):** تنضغط الأوردة والأوعية الليمفاوية المساريقية ويتورم جدار الأمعاء.
• **3. نزيف الغشاء المخاطي (Mucosal bleeding):** تؤدي الوذمة وتقشر الغشاء المخاطي لخروج دم ومخاط (براز هلام الكشمش الأحمر **Red currant jelly stool**).
• **4. قصور شرياني (Arterial compromise):** يقطع ارتفاع الضغط التدفق الشرياني وتصاب الأمعاء بنقص التروية (Ischemic).
• **5. غرغرينا وانثقاب (Gangrene, perforation):** يؤدي النخر العابر للجدار (Transmural necrosis) إلى انثقاب الجزء المتداخل (Intussusceptum).
• **6. التهاب بريتوني وصدمة (Peritonitis, shock):** إنتان (Sepsis) وجفاف وصدمة نتيجة فقدان السوائل وتجرثم الدم. **يرتفع خطر النخر بشدة بعد 24–48 ساعة من الأعراض.**

2. Clinical Manifestations

- **Classic Triad (present in fewer than half of children):**
  - **Colicky pain:** Sudden, paroxysmal, every **15–30 min**; child draws up the knees, cries, then is quiet or lethargic between attacks.
  - **Vomiting:** Non-bilious at first; becomes bilious as obstruction progresses.
  - **Red currant jelly stool:** Blood mixed with mucus; often a late sign.
- **On Examination:**
  - **Abdominal mass:** Sausage-shaped, usually right upper quadrant.
  - **Dance's sign:** Empty right iliac fossa.
  - Well nourished child with distension as obstruction advances.

- **Rectal exam:** Blood-stained mucus on the glove.

— **Late Signs (Sepsis and Shock):** Fever, tachycardia, pallor, drowsiness, a rigid tender abdomen. The full triad is present in fewer than half of children.

3. Differential Diagnosis

CONDITION	HELPFUL DISTINGUISHING FEATURE
Acute gastroenteritis	Diarrhea and fever; pain is not paroxysmal; no mass.
Meckel's diverticulum	Painless, large-volume rectal bleeding.
Acute appendicitis	Localized right iliac fossa pain with fever; older child.
Midgut volvulus	Bilious vomiting in a neonate or infant; urgent contrast study.
Henoch-Schönlein purpura	Purpuric rash, joint pain; may itself cause intussusception.
Anal fissure or polyp	Streak of fresh blood on the stool; child otherwise well.
Incarcerated inguinal hernia	Tender, irreducible groin swelling.

Think of it first: Any infant with colicky pain, vomiting and blood in the stool has intussusception until proven otherwise.

المظاهر السريرية والتشخيص التفريقي:
• **الثلاثي الكلاسيكي (موجود في أقل من نصف الأطفال):** (1) **ألم مغصي (Colicky pain):** مفاجئ، نوبي كل **15–30 دقيقة**؛ يضم الطفل ركبتيه ويبكي ثم يصبح هادئًا أو خاملًا بين النوبات. (2) **القيء:** غير صفراوي في البداية ثم يصبح صفراوياً (Bilious) مع تقدم الانسداد. (3) **براز هلام الكشمش الأحمر:** دم ممزوج بالمخاط (غالبًا علامة متأخرة).
• **بالفحص:** كتلة بطنية تشبه السجق (Sausage-shaped) عادةً في الربع العلوي الأيمن | **علامة دانس (Dance's sign):** فراغ الحفرة الحرقفية اليمنى (Empty right iliac fossa) | طفل جيد التغذية مع انتفاخ يتزايد بتقدم الانسداد | **فحص المستقيم:** مخاط مدمم على القفاز | **علامات متأخرة (إنتان وصدمة):** حمى، تسرع قلب، شحوب، خمول، وبطن متصلب مؤلم.
• **قاعدة ذهبية:** أي رضيع يعاني من ألم مغصي وقيء ودم في البراز يُعتبر مصاباً بالانغلاف المعوي حتى يثبت العكس.

Intussusception: Investigations, Reduction, Surgery & Outcome

1. Diagnostic Evaluation & Initial Management Pathway

DIAGNOSTIC EVALUATION

— **Ultrasound (first line):** Target (doughnut) sign in cross-section; pseudokidney sign in long axis. Sensitivity **above 95%**.

— **Abdominal X-ray:** Obstruction, soft-tissue mass, absent cecal gas; free air if perforated.

— **Contrast or air enema:** Diagnostic and therapeutic: **claw sign**, **coiled-spring sign** (filling defect).

— **Laboratory:** CBC, electrolytes, urea, CRP, lactate; blood group and cross-match.

INITIAL MANAGEMENT PATHWAY

— **Resuscitate:** Nil by mouth (NPO), IV access, **20 mL/kg bolus**.

— **NG tube** to decompress the stomach.

— **Analgesia** and **broad-spectrum antibiotics**.

— **Blood tests** including group and cross-match.

— **Peritonitis, perforation or shock?**
— **NO:** Image-guided enema reduction (air or saline). If it fails, go to surgery.
— **YES:** Continue resuscitation and proceed to urgent laparotomy.

التقييم التشخيصي ومسار التدخل الأولي:
• **الفحوصات: السونار (الخط الأول):** علامة الهدف/الدونات (Target / doughnut sign) في المقطع العرضي، وعلامة الكلية الكاذبة (Pseudokidney sign) في المحور الطولي بحساسية > **95%** | **أشعة البطن العادية:** انسداد، كتلة أنسجة رخوة، غياب غازات الأعور، وهواء حر عند الانثقاب | **الحقنة الشرجية بالصبغة أو الهواء:** تشخيصية وعلاجية وتُظهر علامة المخلب (Claw sign) والزنبرك الملتف (Coiled-spring sign) | **المعمل:** صورة دم كاملة، إلكتروليتات، يوريا، CRP، لاكتات، وفصيلة الدم والتوافق.
• **الإنعاش والمسار الأولي:** صيام بالفم (NPO)، خط وريدي ومحلول **20 مل/كجم** دفعة، أنبوبة معدية (NG tube) لتفريغ المعدة، مسكنات ومضادات حيوية واسعة المدى، ثم التقييم: إذا **لا يوجد** التهاب بريتوني أو انثقاب أو صدمة ← رد بالحقنة الشرجية الموجهة بالأشعة (وإن فشل فالجراحة)؛ وإذا **يوجد** ← استكمال الإنعاش واستكشاف جراحي عاجل (Urgent laparotomy).

2. Non-Operative Reduction vs. Surgical Management

NON-OPERATIVE REDUCTION (80–95% SUCCESS)

— **Air (pneumatic) enema:** Preferred. Fluoroscopy or US guidance; pressure kept at or below **120 mmHg**.

— **Hydrostatic enema:** Saline or barium; reservoir about **1 m** above the table until free flow into the terminal ileum.

— **US-guided saline:** Radiation-free option in experienced hands.

— **Signs of success:** Free flow of contrast or air into the terminal ileum; passage of stool and flatus; pain settles.

— **Contraindications:** Peritonitis or free air (perforation); shock not responding to resuscitation.

SURGICAL MANAGEMENT

— **Indications:** Failed enema, peritonitis or perforation, shock, or a pathological lead point.

— **1. Incision:** Right lower quadrant transverse incision (or laparoscopy).

— **2. Deliver:** Bring the mass into the wound.

— **3. Reduce:** Gentle compression from distal to proximal; **never pull on the proximal bowel**.

— **4. Assess:** Warm saline pack; check viability and lead point.

— **5. Appendix:** Appendectomy is optional.

— **6. Resect:** If gangrenous or irreducible: resection and anastomosis.

3. Outcome and Recurrence

— **Recurrence & Mortality Rates:**

- **≈ 5–10%:** Recurrence after enema reduction, mostly in the first days.
- **≈ 1–4%:** Recurrence after surgical reduction.
- **< 1%:** Mortality with timely diagnosis and care.

— **Key Follow-up Points:**

- Keep the child in hospital for observation after reduction, then feed as tolerated.
- Recurrent episodes, especially repeated ones, should prompt a search for a lead point.
- Delay beyond **24–48 hours** raises the chance of bowel resection and complications.

الرد غير الجراحي، التدخل الجراحي، والنتائج:
• **الرد بالحقنة الشرجية (نسبة النجاح 80–95%):** (1) **بالهواء (Pneumatic - المفضل):** بضغط ≤ **120 مم زئبق**. (2) **الهيدروستاتيكي (ملح أو باريوم):** الخزان على ارتفاع **1 متر** فوق الطاولة حتى يمر السائل بحرية لنهاية اللفائفي. (3) **المحلول الملحي الموجه بالسونار:** خيار خالٍ من الإشعاع. **موانع الاستعمال:** الالتهاب البريتوني أو الهواء الحر (انثقاب)، والصدمة غير المستجيبة للإنعاش.
• **الجراحة:** عند فشل الحقنة، أو وجود التهاب بريتوني/انثقاب، أو صدمة، أو نقطة قائدة مرضية. يتم الرد اليدوي بالضغط اللطيف من البعيد للقريب (**ويُمنع سحب الأمعاء القريبة أبدًا**)، مع كمادات ملح دافئة وفحص الحيوية، وإذا كانت الأمعاء مصابة بالغرغرينا أو غير قابلة للرد يتم الاستئصال والتوصيل.
• **التكرار والوفيات:** التكرار بعد الحقنة ≈ **5–10%** (غالبًا في الأيام الأولى)، وبعد الجراحة ≈ **1–4%**، والوفيات < **1%** مع التشخيص والرعاية المبكرة.

Intussusception: Pre- & Post-Reduction Nursing Care

1. Nursing Care Before Reduction

NURSING PROBLEM	NURSING INTERVENTIONS
Pain	Analgesics; calm environment; parent stays at the bedside.
Vomiting (aspiration risk)	NG tube to decompress; nil by mouth; side-lying position.
Dehydration	IV fluids and electrolytes; strict intake and output chart.
Respiratory distress (distension)	Respiratory care; head-up position; oxygen if needed.
Sepsis, shock	Antibiotics and anti-shock measures; escalate early.

Family Support: Explain every step to the parents and keep the child as calm as possible.

الرعاية التمريضية قبل الرد:
• **الألم:** مسكنات، بيئة هادئة، وبقاء أحد الوالدين بجوار السرير.
• **القيء (خطر الشرقة/الاستنشاق):** أنبوبة معدية (NG tube) لتفريغ المعدة، صيام بالفم (NPO)، ووضع الطفل على جانبه (Side-lying position).
• **الجفاف:** محاليل وإلكتروليتات وريدية، وخريطة دقيقة للسوائل الداخلة والخارجة.
• **ضيق التنفس (بسبب الانتفاخ):** رعاية تنفسية، رفع الرأس لأعلى (Head-up position)، وأكسجين عند الحاجة.
• **الإنتان والصدمة:** مضادات حيوية وإجراءات مقاومة الصدمة والتصعيد المبكر، مع شرح كل خطوة للوالدين وتهدئة الطفل.

2. Monitoring and What to Avoid

MONITOR CLOSELY (6 PARAMETERS)

- **Pulse**
- **Blood pressure**
- **Urine output**
- **Respiratory rate**
- **Temperature**
- **Stool passage**

AVOID (5 HAZARDS)

- **Hypothermia**
- **Hypoxia**
- **Hypovolemia**
- **Hypokalemia**
- **Acidosis**

Call the surgeon urgently if: rising heart rate, falling blood pressure, bilious vomiting, rigid abdomen, fever or reduced urine output.

3. Nursing Care After Reduction, and If Reduction Fails

AFTER SUCCESSFUL REDUCTION

- Observe for passage of stools and flatus.
- Clear liquids, advanced gradually to a normal diet.
- Note the character of the stool.
- Watch for recurrence of the previous symptoms.
- Teach parents when to return urgently.

IF REDUCTION FAILS

- Informed consent; keep nil by mouth.
- Secure IV access and send blood tests and cross-match.
- Continue NG decompression, fluids and antibiotics.
- **After surgery:** pain control, wound care, NG tube until bowel function returns, then feeds.

Discharge Indicator: Normal diet, activity and passage of stool signal a successful outcome.

المراقبة الدقيقة والرعاية بعد الرد أو عند فشله:

- **راقب عن كثب:** النبض، ضغط الدم، إدرار البول، معدل التنفس، الحرارة، وإخراج البراز. **وتجنب:** انخفاض الحرارة (Hypothermia)، نقص الأكسجين (Hypoxia)، نقص حجم الدم (Hypovolemia)، نقص البوتاسيوم (Hypokalemia)، والحماض (Acidosis).
- **استدع الجراح فورًا إذا حدث:** ارتفاع معدل ضربات القلب، هبوط ضغط الدم، قيء صفراوي، تصلب البطن، حمى، أو نقص إدرار البول.
- **بعد نجاح الرد:** ملاحظة إخراج البراز والغازات، سوائل صافية تتدرج لغذاء طبيعي، ملاحظة طبيعة البراز، مراقبة تكرار الأعراض، وتعليم الوالدين متى يعودون فورًا.
- **إذا فشل الرد:** موافقة مستنيرة، استمرار الصيام والأنبوبة المعدية والمحاليل والمضادات الحيوية، وبعد الجراحة: التحكم في الألم، العناية بالجرح، واستمرار الأنبوبة المعدية حتى تعود وظيفة الأمعاء ثم بدء التغذية. (الغذاء الطبيعي والنشاط وإخراج البراز علامات نجاح العلاج).

Part II — Anorectal Malformations (ARM): Overview & Classification

1. Anorectal Malformations (Imperforate Anus): Overview

- **Definition:** Absence of the anus in its normal position in the perineum, with the rectum ending blindly or in a fistula.
- **Incidence:** ≈ **1 : 5,000** live births (range **1 in 4,000–5,000**).
- **Associated Anomalies:** ≈ **50%** have associated anomalies.
- **Embryology:** Arises from abnormal septation of the cloaca by the urorectal septum between **weeks 4 and 8**.

نظرة عامة على تشوهات الشرج والمستقيم (Anorectal Malformations / Imperforate Anus):

- **التعريف:** غياب فتحة الشرج في موضعها الطبيعي في العجان (Perineum)، مع انتهاء المستقيم بنهاية مسدودة (Blindly) أو بناسور (Fistula).
- **معدل الحدوث والتشوهات المصاحبة:** حوالي **1 لكل 5,000** مولود حي (المدى **1 لكل 4,000–5,000**)، وحوالي **50%** لديهم تشوهات مصاحبة.
- **المنشأ الجنيني:** تنشأ نتيجة انقسام غير طبيعي للمذرق (Cloaca) بواسطة الحاجز البولي المستقيمي (Urorectal septum) بين **الأسبوعين 4 و8**.

2. Classification (Krickenbeck Groups, Listed by Fistula Type)

BOYS	GIRLS
Perineal (cutaneous) fistula	**Perineal (cutaneous) fistula**
Rectourethral fistula (prostatic or bulbar)	**Vestibular fistula**
Rectovesical (bladder-neck) fistula	**Cloaca:** one common perineal opening
Imperforate anus without fistula	**Imperforate anus without fistula**
Rare: anal stenosis, rectal atresia	**Rare:** anal stenosis, rectal atresia

3. Low versus High Lesions & Clinical Manifestations

LOW LESIONS (TRANSLEVATOR)

— Rectum passes through the levator ani (**translevator**) — blind pouch below the levator ani.

— Simpler repair, better continence; single-stage perineal repair in the newborn.

— **Manifestations:** Absent or stenotic anal canal; anal membrane with meconium visible beneath; external fistula to perineum or vestibule.

HIGH LESIONS (SUPRALEVATOR)

— Rectum ends above the levator ani (**supralevator**) — blind pouch above the levator ani.

— Usually a fistula to the urinary tract or vagina; frequent associated anomalies; **colostomy first**.

— **Manifestations:** Meconium passed in the urine or from the vagina; flat perineum, absent anal dimple; **Cloaca:** a single perineal opening.

Cardinal Sign: Failure to pass meconium within **24 hours** of birth. **Untreated:** progressive abdominal distension, vomiting and sepsis.

التصنيف، مقارنة التشوهات المنخفضة والمرتفعة، والمظاهر السريرية:

• **مجموعات كريكنبيك (Krickenbeck) حسب نوع الناسور:** في الذكور: ناسور عجاني (جلدي)، ناسور مستقيمي إحليلي (بروستاتي أو بصلي)، ناسور مستقيمي مثاني (عنق المثانة)، عدم انثقاب الشرج بدون ناسور، ونادرًا تضيق الشرج أو رتق المستقيم. وفي الإناث: ناسور عجاني (جلدي)، ناسور دهليزي (Vestibular)، المذرق (Cloaca: فتحة عجانية واحدة مشتركة)، عدم انثقاب الشرج بدون ناسور، ونادرًا تضيق الشرج أو رتق المستقيم.

• **العيوب المنخفضة (Low — Translevator):** يمر المستقيم عبر العضلة رافعة الشرج (جيب مسدود أسفل العضلة)؛ إصلاح أبسط على مرحلة واحدة في حديث الولادة وتحكم أفضل في الإخراج.

• **العيوب المرتفعة (High — Supralevator):** ينتهي المستقيم أعلى العضلة رافعة الشرج؛ عادةً مع ناسور للجهاز البولي أو المهبل وتشوهات مصاحبة متكررة، ويحتاج **فغر القولون (Colostomy) أولًا**.

• **العلامة الأساسية (Cardinal sign):** عدم إخراج العقي (Meconium) خلال **24 ساعة** من الولادة (وإذا لم يُعالج يؤدي لانتفاخ بطني متزايد وقيء وإنتان).

ARM: VACTERL Associations, Work-Up & Surgical Management

1. Associated Anomalies: VACTERL Screening

LETTER	ANOMALY CATEGORY	REQUIRED SCREENING WORK-UP
V	**Vertebral**	Spine and sacral films
A	**Anorectal**	Perineal exam
C	**Cardiac**	Cardiac echo
T	**TE fistula**	Chest X-ray
E	**Esophageal atresia**	NG tube passes?
R	**Renal**	Renal ultrasound
L	**Limb**	Examine limbs

Mandatory Screening Rule: Screen every baby with an anorectal malformation: echocardiogram, renal ultrasound, spine and sacral imaging, and NG tube passage to exclude esophageal atresia.

2. Diagnostic Evaluation

— **Perineal examination:** Part of the routine newborn examination.

— **Wait 16–24 hours:** Allows gas to reach the distal rectum before imaging.

— **Invertogram or cross-table lateral film:** Rectal gas relative to the skin marker separates high from low lesions; gas **more than 1 cm** from the skin marker suggests a **high lesion**.

— **Urinalysis and ultrasound:** Meconium in urine; renal, spinal and pelvic US.

— **Further imaging:** Distal colostogram, MRI or VCUG before definitive repair.

متلازمة VACTERL والتقييم التشخيصي:

• **فحص VACTERL لكل طفل مصاب: V** فقرات (أشعة العمود الفقري والعجز) | **A** شرج ومستقيم (فحص العجان) | **C** قلب (إيكو القلب) | **T** ناسور رغامي مريئي (أشعة صدر) | **E** رتق المريء (هل تمر الأنبوبة المعدية NG tube؟) | **R** كلى (سونار الكلى) | **L** أطراف (فحص الأطراف).

• **خطوات التشخيص:** فحص العجان الروتيني عند الولادة، ثم **الانتظار 16–24 ساعة** للسماح للغاز بالوصول لأقصى المستقيم قبل التصوير، ثم عمل أشعة جانبية مقلوبة (**Invertogram**) أو جانبية عبر الطاولة (إذا كان الغاز على بُعد **أكثر من 1 سم** من علامة الجلد فهذا يشير لعيب **مرتفع High lesion**)، مع تحليل البول والسونار، وتصوير القولون البعيد بالصبغة (Distal colostogram) أو الرنين أو VCUG قبل الإصلاح النهائي.

3. Surgical Management & PSARP (Peña)

LOW LESION PATHWAY

- **Newborn:** Perineal anoplasty.
- **Weeks later:** Anal dilatation.
- **Follow-up:** Bowel habit and training.

HIGH LESION STAGED PATHWAY

- **Newborn:** Sigmoid colostomy.
- **Months:** PSARP (Peña).
- **After repair:** Anal dilatation.
- **Later:** Close colostomy.

— **Why a colostomy first?** It relieves the obstruction, diverts stool away from the repair and allows a distal colostogram to define the fistula.

— **Posterior Sagittal Anorectoplasty (PSARP):** The colon is pulled down from the abdomen through the perineum and placed within the sphincter complex.

- **PSARP Steps:** (1) Posterior sagittal incision → (2) Split muscle complex in the midline → (3) Separate rectum from urinary tract or vagina → (4) Place rectum within the sphincter.

— **Healthy Stoma Features:** A well-made stoma is **pink and moist** with healthy surrounding skin, and the mucous fistula keeps stool away from the urinary tract.

التدخل الجراحي وعملية رأب الشرج والمستقيم السهمي الخلفي (PSARP — Peña):
• **العيوب المنخفضة:** تجميل الشرج العجاني (Perineal anoplasty) في حديث الولادة ← توسيع الشرج بعد أسابيع ← متابعة عادات الإخراج والتدريب.
• **العيوب المرتفعة:** فغر القولون السيني (Sigmoid colostomy) في حديث الولادة ← عملية **PSARP (Peña)** بعد شهور ← توسيع الشرج بعد الإصلاح ← إغلاق فغر القولون لاحقًا.
• **لماذا نبدأ بفغر القولون؟** لتخفيف الانسداد، وتحويل البراز بعيدًا عن مكان الإصلاح، والسماح بعمل أشعة بالصبغة للقولون البعيد (Distal colostogram) لتحديد الناسور. الفغرة السليمة تكون **وردية ورطبة (Pink and moist)** مع جلد محيط سليم.
• **خطوات PSARP:** شق سهمي خلفي ← شطر المركب العضلي في خط المنتصف ← فصل المستقيم عن المسالك البولية أو المهبل ← وضع المستقيم داخل المركب العاصر (Sphincter).

ARM: Anal Dilatation, Long-Term Outcome & Nursing Care

1. Anal Dilatation Schedule (Peña) & Long-Term Outcome

AGE	TARGET HEGAR SIZE
1–4 months	**12**
4–8 months	**13**
8–12 months	**14**
1–3 years	**15**
3–12 years	**16**
Over 12 years	**17**

Dilatation Protocol: Start about **2 weeks after surgery**; parents dilate **twice daily** and go up **one size each week**.

LONG-TERM OUTCOME

- **Constipation** is the commonest problem.
- Soiling or incontinence in higher lesions.
- Better with a good sacrum and a low lesion.

COMPLICATIONS TO WATCH

- **Anal stricture**
- **Mucosal prolapse**
- **Wound infection or dehiscence**
- **Urinary tract problems**

جدول توسيع الشرج (مقاسات هيجار Hegar) والنتائج طويلة المدى:
• **جدول بينيا (Peña):** 1–4 شهور = **12** | 4–8 شهور = **13** | 8–12 شهرًا = **14** | 1–3 سنوات = **15** | 3–12 سنة = **16** | أكبر من 12 سنة = **17**.
• **نظام التوسيع:** يبدأ بعد حوالي **أسبوعين من الجراحة**؛ يقوم الوالدان بالتوسيع **مرتين يوميًا** مع زيادة **مقاس واحد كل أسبوع**.
• **النتائج والمضاعفات: الإمساك (Constipation)** هو المشكلة الأكثر شيوعًا، مع تبرز لا إرادي (Soiling / incontinence) في العيوب المرتفعة (وتكون النتيجة أفضل مع عجز سليم وعيب منخفض). المضاعفات تشمل: ضيق الشرج، تدلي الغشاء المخاطي، عدوى أو تفزر الجرح، ومشاكل المسالك البولية.

2. Nursing Care: Role in Diagnosis

— **Watch the clock:** Meconium not passed in the first **24 hours**: report it.

— **Look at the anus:** Inspect the perineum at birth; note any fistula or membrane.

- **Check patency:** Pass a lubricated rectal thermometer gently, per unit policy.
- **Report immediately:** Stool in urine or from the vagina suggests a malformation.
- **Assess further:** Screen for other GI, urological, cardiac and spinal problems.
- **Prepare:** Plan surgery by lesion type; support and inform the parents.

3. Nursing Care After Surgery

LOW LESION: PERINEAL ANOPLASTY

- **Skin care at the anoplasty site:** keep clean and dry, change diapers often.
- **Wound:** watch for bleeding, swelling and infection.
- **Dilatation:** teach parents and check technique with return demonstration.
- Pain control and monitoring of stool pattern.
- Feeding resumes early; watch for constipation and straining.

HIGH LESION: COLOSTOMY AND PULL-THROUGH

- **Colostomy care:** check stoma color, empty the pouch when **one-third full**.
- Skin care around the stoma and in the perineum.
- Positioning that avoids pressure on the repair.
- **Home care:** teach anal dilatation and stoma care before discharge.
- Report prolapse, retraction, bleeding or a dark stoma.

الرعاية التمريضية في التشخيص وما بعد الجراحة:
• **دور التمريض في التشخيص:** مراقبة الوقت (الإبلاغ عند عدم إخراج العقي خلال أول **24 ساعة**)، فحص العجان عند الولادة للملاحظة أي ناسور أو غشاء، فحص السالكية بتمرير ترمومتر شرجي مُزلق بلطف حسب سياسة الوحدة، الإبلاغ الفوري عن وجود براز في البول أو المهبل، الفحص لبقية المشاكل، وتحضير ودعم الوالدين.
• **بعد الجراحة — العيب المنخفض (Perineal anoplasty):** نظافة وجفاف الجرح وتغيير الحفاضات باستمرار، مراقبة النزيف والتورم والعدوى، تعليم الوالدين التوسيع والتأكد بإعادة التطبيق العملي (Return demonstration)، التحكم في الألم، وبدء الرضاعة مبكرًا مع مراقبة الإمساك والحزق.
• **بعد الجراحة — العيب المرتفع (Colostomy & Pull-through):** فحص لون الفغرة وتفريغ الكيس عندما يمتلئ إلى **الثلث (One-third full)**، العناية بالجلد حول الفغرة والعجان، تجنب الضغط على موضع الإصلاح، والإبلاغ عن التدلي أو الانكماش أو النزيف أو تحول الفغرة للون الداكن.

Take-Home Messages & Self-Evaluation MCQs

1. Lecture Take-Home Messages (6 Golden Rules)

- **1. Think of it first:** Colicky pain, vomiting and currant jelly stool mean intussusception until proven otherwise.
- **2. Ultrasound, then enema:** US confirms; air or saline enema reduces in **80–95%**.
- **3. Operate when needed:** Peritonitis, perforation, shock or failed reduction need resuscitation and surgery.
- **4. Watch the follow-up:** Stool, feeding and recurrence guide a safe discharge.
- **5. Examine the perineum:** No meconium in **24 hours**: look at the anus and think anorectal malformation.
- **6. Screen and teach:** Check VACTERL; high lesions need colostomy, PSARP and dilatation, and parent teaching is essential.

الرسائل الأساسية للمحاضرة (Take-Home Messages):
• **1:** الألم المغصي والقيء وبراز هلام الكشمش الأحمر تعني انغلافًا معويًا حتى يثبت العكس.
• **2:** السونار يؤكد التشخيص؛ والحقنة الشرجية بالهواء أو المحلول الملحي تنجح في الرد بنسبة **80–95%**.
• **3:** الالتهاب البريتوني أو الانثقاب أو الصدمة أو فشل الرد يتطلب إنعاشًا وجراحة.
• **4:** عدم خروج العقي خلال **24 ساعة** يستلزم فحص الشرج والتفكير في تشوهات الشرج والمستقيم، مع فحص **VACTERL** وتعليم الوالدين.

2. Self-Evaluation MCQs (Strictly Based on Lecture Slides)

1 **What is the most common anatomical type of intussusception and the most common pathological lead point in children?**

- ○ a) Colo-colic type; juvenile polyp
- ○ **b) Ileocolic type (80–90%); Meckel's diverticulum ✓**
- ○ c) Ileo-ileal type; lymphoma
- ○ d) Ileo-ileocolic type; duplication cyst

الإجابة: b — النوع اللفائفي القولوني (Ileocolic) هو الأكثر شيوعًا (80–90%)، ورتج ميكل (Meckel's diverticulum) هو أكثر نقطة قائدة مرضية شيوعًا.

2 During pneumatic (air) enema reduction of intussusception under fluoroscopy or ultrasound guidance, the intraluminal pressure must be kept at or below:

- ◯ a) 60 mmHg
- ◯ b) 80 mmHg
- ◯ **c) 120 mmHg ✓**
- ◯ d) 180 mmHg

الإجابة: c — الحقنة الشرجية الهوائية (Pneumatic enema) هي المفضلة ويُحافظ فيها على الضغط عند أو أقل من 120 مم زئبق (≥ 120 mmHg).

3 During operative manual reduction of intussusception, which surgical maneuver must be strictly followed?

- ◯ a) Pull firmly on the proximal ileum to extract the intussusceptum
- ◯ **b) Apply gentle compression from distal to proximal and never pull on the proximal bowel ✓**
- ◯ c) Perform primary bowel resection in all cases regardless of viability
- ◯ d) Keep the intraluminal hydrostatic reservoir 3 meters above the operating table

الإجابة: b — يتم الرد الجراحي بالضغط اللطيف من البعيد إلى القريب (Gentle compression from distal to proximal) ويُمنع سحب الأمعاء القريبة أبدًا (Never pull on the proximal bowel).

4 Before performing an invertogram or cross-table lateral film in a newborn with suspected anorectal malformation, how long should the clinician wait to allow gas to reach the distal rectum, and what distance from the skin marker suggests a high lesion?

- ◯ a) Wait 2–4 hours; gas less than 0.5 cm from skin marker
- ◯ b) Wait 6–8 hours; gas exactly at the skin marker
- ◯ **c) Wait 16–24 hours; gas more than 1 cm from the skin marker ✓**
- ◯ d) Wait 48–72 hours; gas more than 5 cm from the skin marker

الإجابة: c — يجب الانتظار 16–24 ساعة للسماح للغاز بالوصول لأقصى المستقيم، ووجود الغاز على بُعد أكثر من 1 سم من علامة الجلد يشير إلى عيب مرتفع (High lesion).

5 According to the Peña anal dilatation protocol and post-operative colostomy nursing care for anorectal malformations, when does anal dilatation begin and when should the colostomy pouch be emptied?

- ◯ a) Start 24 hours after surgery once weekly; empty pouch when completely full
- ◯ **b) Start about 2 weeks after surgery twice daily (going up one Hegar size each week); empty pouch when one-third full ✓**
- ◯ c) Start 6 months after surgery once daily; empty pouch when two-thirds full
- ◯ d) Start immediately in the operating room; empty pouch once every 24 hours

الإجابة: b — يبدأ توسيع الشرج بعد حوالي أسبوعين من الجراحة مرتين يوميًا بزيادة مقاس واحد أسبوعيًا، ويُفرغ كيس فغر القولون عندما يمتلئ إلى الثلث (One-third full).

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين